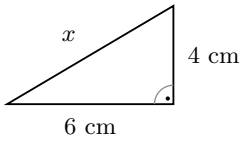
Sinussatz

Seite gesucht: Paar aus Seite und Gegenwinkel

Seite gesucht: Paar aus Seite und Gegenwinkel letzte 5 Jahre: 2025 · 2024

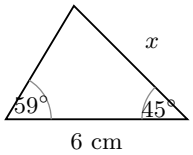
1. Gesucht ist jeweils die Seite x. Kreuze an, in welchen Dreiecken du den Sinussatz brauchst.

a)



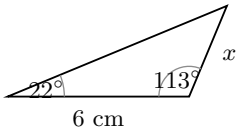
☐ Sinussatz

b)



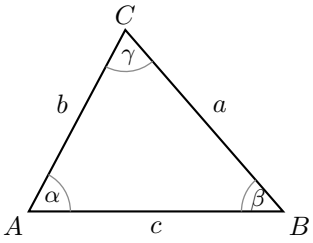
☐ Sinussatz

c)



☐ Sinussatz

2. Im Dreieck ABC kennst du $b = 7$ cm, $\beta = 62°$ und $\gamma = 49°$.



a) Kreuze an, welches Paar aus Seite und Gegenwinkel ganz bekannt ist.

A ☐ b und γ

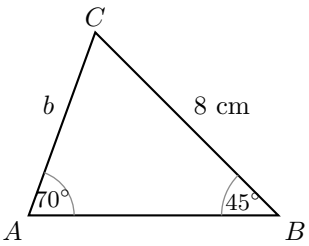
B ☐ b und β

C ☐ c und γ

b) Schreibe die Gleichung auf, mit der du c berechnest.

3. Berechne die gesuchte Seite. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

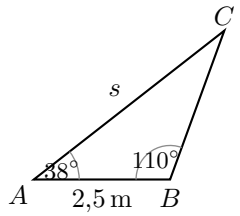
a)



b) $c = 7$ cm, $\alpha = 48°$, $\beta = 64°$; gesucht: a

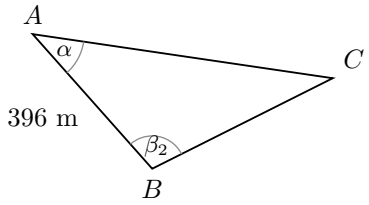
1: b) und c) (kein rechter Winkel) | 2: a) B; b) $\frac{c}{\sin\gamma} = \frac{b}{\sin\beta}$ | 3: a) 6,0 cm; b) 5,6 cm

4. Eine Zeltstange $\overline{BC}$ steht schräg. Ein Seil s hält sie vom Hering A aus. Wie lang ist das Seil?



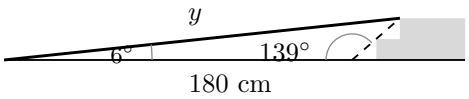
nach P10 ’24 · 6d

5. Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg; die Strecke $\overline{AB}$ ist 396 m lang. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei A ist $\alpha = 40°$, bei B ist $\beta_2 = 105°$. Berechne die Länge der Strecke $\overline{BC}$.



nach P10 ’25 · 4c⋆

6. Am Hinterausgang soll eine mobile Rampe y zwei Stufen überwinden. Vom Fuß der Rampe bis zum Fuß der Treppe sind es waagerecht 180 cm. Die Rampe steigt unter 6° an. Die gestrichelte Linie vom Fuß der Treppe zur oberen Stufenkante bildet mit dem Boden einen Winkel von 139°. Berechne die Länge y der Rampe.



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	4c	6d			3c	7c	3c	4c	4c	

Vorher: Winkel
▶ Sinussatz
Weiter: Vierecke

4: 4,4 m | 5: 443,8 m | 6: 205,9 cm